NUMERE COMPLEXE

1. Scrieți în formă algebrică următoarele numere complexe:

a) $z=(1+i)(3-2i)$ **b)** $z=3i(2-3i)$ **c)** $z=(4-2i)^2$

d) $z=\dfrac{2+i}{1+3i}$ **e)** $z=\dfrac{2-i}{1+i}+\dfrac{2-3i}{1-i}$ **f)** $z=\dfrac{-1+2i}{1+i}+\dfrac{2-i}{1+2i}$

2. Determinați conjugatele numerelor complexe:

a) $z=\dfrac{-1+3i}{1+i}+\dfrac{2+i}{1-2i}$ **b)** $z=\left(\dfrac{\sqrt{3}-i}{2}\right)^6+\left(\dfrac{-\sqrt{3}+i}{2}\right)^3$

3. Determinați perechile de numere reale (x,y) pentru care:

a) $2i(x+yi)=3-4i$ **b)** $(x+3i)(2+yi)=3+9i$ **c)** $\dfrac{x-2}{1-i}+\dfrac{y-3}{1+i}=1-3i$

4. Rezolvați în $\mathbb{C}$ ecuațiile:

a) $|z|+z=3+4i$ **b)** $|z|-z=4-3i$ **c)** $z=(1+i)\overline{z}+3-2i$

d) $\overline{z}^2+2|z|^2-3=0$ **e)** $z+3\overline{z}=\left(2+i\sqrt{3}\right)|z|^2$

5. Determinați în fiecare din următoarele cazuri $\mathrm{Re}(z)$, $\mathrm{Im}(z)$, $|z|$, $\mathrm{Arg}(z)$ și $\arg(z)$:

a) $z=1+i$ **b)** $z=3+3\sqrt{3}\,i$ **c)** $z=\dfrac{1}{i}$ **d)** $z=\dfrac{1-i}{1+i}$

e) $z=\dfrac{2}{1-3i}$ **f)** $z=4+3i$ **g)** $z=(1+i)^{12}$ **h)** $z=(9-9i)^3$

6. Rezolvați în $\mathbb{C}$ următoarele ecuații cu coeficienți reali:

a) $z^2=-10$ **b)** $z^2+3=0$ **c)** $z^2=7$ **d)** $z^2-4z+5=0$

e) $2z^2-6z+5=0$ **f)** $z^2+5z+9=0$ **g)** $\dfrac{1}{z}=1-2z$ **h)** $-3z^2+6z+1=0$

i) $z^2+z+1=0$ **j)** $z^2-z+1=0$ **k)** $z\left(z^2+1\right)\left(z^2-3\right)=0$ **l)** $z^3+2z^2+2z+1=0$

7. Rezolvați următoarele ecuații binome:

a) $z^3=1$ **b)** $z^3=i$ **c)** $z^4=-1$ **d)** $z^8=1$

8. Rezolvați în $\mathbb{C}$ următoarele ecuații cu coeficienți complecși:

a) $z^2 = i$ **b)** $z^2 = 40 - 42i$

c) $iz^2 + (1-5i)z + 6i - 2 = 0$ **d)** $iz^2 + 2iz + 2 + i = 0$

e) $(1+i)z^2 - (5+i)z + 6 + 4i = 0$ **f)** $(4+3i)z^2 - (2i-4)z + 2 - i = 0$

Reprezentare în planul complex

9. Precizați, pentru fiecare din următoarele cazuri, ce mulțime de puncte $P(z)$ din planul complex verifică relația (faceți desenul !):

a) $1 < |z| < |2+i|$ **b)** $0 < \mathrm{Re}(z) < 3$ **c)** $1 < \mathrm{Im}(z) < 3$ **d)** $\begin{cases} \frac{\pi}{2} < \mathrm{Arg}(z) < \frac{3\pi}{4} \\ |z+1| < 2 \end{cases}$

e) $|z+3i-1| = 5$ **f)** $\begin{cases} |z+2+i| < 2 \\ -2 < \mathrm{Re}(z) < 0 \end{cases}$ **g)** $\begin{cases} |z-1-i| > 1 \\ |z-3-3i| < 3 \end{cases}$ **h)** $2 \le |z-2-3i| < 4$

i) $|z-2| + |z+2| = 5$ **j)** $|z-2| - |z+2| > 3$ **k)** $|z-i+2| = |z+1|$ **l)** $|z+1| = |z-3| = |z+4i|$

Indicații și soluții

1. Calcul direct, la fracții se amplifică cu conjugata numitorului. Se obțin următoarele numere complexe:

a) $z = 5 + i$; **b)** $z = 9 + 6i$; **c)** $z = 12 + 16i$; **d)** $z = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$; **e)** $z = 3 - 2i$; **f)** $z = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$.

2. **a)** $\overline{z} = \frac{-1-3i}{1-i} + \frac{2-i}{1+2i} = (...) = 1 - 3i$ (se poate calcula și direct, mai întâi $z = 1 + 3i$ și apoi se determină conjugata); **b)** $\overline{z} = \left(\frac{\sqrt{3}+i}{2}\right)^6 + \left(\frac{-\sqrt{3}-i}{2}\right)^3 = \left(\frac{\sqrt{3}+i}{2}\right)^3 \left[\left(\frac{\sqrt{3}+i}{2}\right)^3 - 1\right] = (...) = -1 - i$.

3. Se identifică partea reală și imaginară din cei doi membri ai ecuațiilor;

a) Se obține sistemul: $\begin{cases} -2y = 3 \\ 2x = -4 \end{cases}$, cu soluția $(x, y) = \left(-2, -\frac{3}{2}\right)$;

b) Se obține sistemul: $\begin{cases} 2x - 3y = 3 \\ xy + 6 = 9 \end{cases}$, cu soluțiile $(x, y) = (3, 1)$ și $(x, y) = \left(-\frac{3}{2}, -2\right)$;

c) Se obține sistemul: $\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = -7 \end{cases}$, cu soluția $(x, y) = (0, 7)$.

4. Se consideră $z = x + iy$, deci $\overline{z} = x - iy$ și $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ și se identifică partea reală și imaginară din cei doi membri ai ecuațiilor;

a) Se obține sistemul: $\begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} + x = 3 \\ y = 4 \end{cases}$, de unde $z = -\frac{7}{6} + 4i$; **b)** Se obține sistemul: $\begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} - x = 4 \\ y = 3 \end{cases}$ de unde $z = -\frac{7}{8} + 3i$; **c)** Se obține sistemul: $\begin{cases} y + 3 = 0 \\ x - 2y - 2 = 0 \end{cases}$, de unde $z = -4 - 3i$; **d)** Se obține sistemul:

$\begin{cases} 3x^2+y^2=3 \\ xy=0 \end{cases}$, de unde $z\in\left\{-1,1,-\sqrt{3}\,i,\sqrt{3}\,i\right\}$; **e)** Se obține sistemul: $\begin{cases} 2\left(x^2+y^2\right)=4x \\ \sqrt{3}\left(x^2+y^2\right)+2y=0 \end{cases}$, de unde $z\in\left\{0,\dfrac{1-i\sqrt{3}}{2}\right\}$.

5. a) $\mathrm{Re}(z)=1$, $\mathrm{Im}(z)=1$, $|z|=\sqrt{2}$, $\mathrm{Arg}(z)=\dfrac{\pi}{4}\pm 2k\pi$, cu $k\in\mathbb{N}$ și $\arg(z)=\dfrac{\pi}{4}$;

b) $\mathrm{Re}(z)=3$, $\mathrm{Im}(z)=3\sqrt{3}$, $|z|=6$, $\mathrm{Arg}(z)=\dfrac{\pi}{3}\pm 2k\pi$, cu $k\in\mathbb{N}$ și $\arg(z)=\dfrac{\pi}{3}$;

c) $z=-i$, $\mathrm{Re}(z)=0$, $\mathrm{Im}(z)=-1$, $|z|=1$, $\mathrm{Arg}(z)=\pi\pm 2k\pi$, cu $k\in\mathbb{N}$ și $\arg(z)=\pi$;

d) $z=-i$, $\mathrm{Re}(z)=0$, $\mathrm{Im}(z)=-1$, $|z|=1$, $\mathrm{Arg}(z)=\pi\pm 2k\pi$, cu $k\in\mathbb{N}$ și $\arg(z)=\pi$;

e) $z=\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{5}i$, $\mathrm{Re}(z)=\dfrac{1}{5}$, $\mathrm{Im}(z)=\dfrac{3}{5}$, $|z|=\dfrac{\sqrt{10}}{5}$, $\mathrm{Arg}(z)=\mathrm{arctg}(3)\pm 2k\pi$, cu $k\in\mathbb{N}$ și $\arg(z)=\mathrm{arctg}(3)$;

f) $\mathrm{Re}(z)=4$, $\mathrm{Im}(z)=3$, $|z|=5$, $\mathrm{Arg}(z)=\mathrm{arctg}\left(\dfrac{3}{4}\right)\pm 2k\pi$, cu $k\in\mathbb{N}$ și $\arg(z)=\mathrm{arctg}\left(\dfrac{3}{4}\right)$;

g) $z=-2^6$, $\mathrm{Re}(z)=-2^6$, $\mathrm{Im}(z)=0$, $|z|=2^6$, $\mathrm{Arg}(z)=\pi\pm 2k\pi$, cu $k\in\mathbb{N}$ și $\arg(z)=\pi$;

h) $z=-2\cdot 9^3+2\cdot 9^3 i$, $\mathrm{Re}(z)=-2\cdot 9^3$, $\mathrm{Im}(z)=2\cdot 9^3$, $|z|=2\cdot 9^3\sqrt{2}$, $\mathrm{Arg}(z)=\dfrac{3\pi}{4}\pm 2k\pi$, cu $k\in\mathbb{N}$ și $\arg(z)=\dfrac{3\pi}{4}$.

6. Pentru a), b), c) calcul direct: **a)** $z_{1,2}=\pm i\sqrt{10}$; **b)** $z_{1,2}=\pm i\sqrt{3}$; **c)** $z_{1,2}=\pm\sqrt{7}$. Pentru d), e), f) se calculează Δ și se aplică formula de rezolvare a ecuației de gradul 2: **d)** $z_{1,2}=2\pm i$; **e)** $z_{1,2}=\dfrac{3\pm i}{2}$; **f)** $z_{1,2}=\dfrac{-5\pm i\sqrt{11}}{2}$; **g)** ecuația se mai scrie $2z^2-z+1=0$, cu soluțiile $z_{1,2}=\dfrac{1\pm i\sqrt{7}}{4}$. Pentru h), i), j) se calculează Δ și se aplică formula de rezolvare a ecuației de gradul 2: **h)** $z_{1,2}=\dfrac{3\pm 2\sqrt{3}}{3}$; **i)** $z_{1,2}=\dfrac{-1\pm i\sqrt{3}}{2}$; **j)** $z_{1,2}=\dfrac{1\pm i\sqrt{3}}{2}$; **k)** $z_1=0$, $z_{2,3}=\pm i$, $z_{4,5}=\pm\sqrt{3}$; **l)** ecuația se scrie $(z+1)\left(z^2+z+1\right)=0$ și are soluțiile $z_1=-1$ și $z_{2,3}=\dfrac{-1\pm i\sqrt{3}}{2}$.

7. a) $1=\cos 0+i\sin 0$, $z_k=\cos\dfrac{2k\pi}{3}+i\sin\dfrac{2k\pi}{3}$, $k=0,1,2$;

b) $i=\cos\dfrac{\pi}{2}+i\sin\dfrac{\pi}{2}$, $z_k=\cos\dfrac{\pi(4k+1)}{6}+i\sin\dfrac{\pi(4k+1)}{6}$, $k=0,1,2$;

c) $-1=\cos\pi+i\sin\pi$, $z_k=\cos\dfrac{(2k+1)\pi}{4}+i\sin\dfrac{(2k+1)\pi}{4}$, $k=0,1,2,3$;

d) $1=\cos 0+i\sin 0$, $z_k=\cos\dfrac{k\pi}{4}+i\sin\dfrac{k\pi}{4}$, $k=0,1,...,7$.

8. Toate subpunctele folosesc determinarea rădăcinii pătrate a unui număr complex (punctele a) și b) direct, celelalte pentru Δ).

a) $z=x+iy$, $(x+iy)^2=i$ (și egalitatea modulelor $\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)^2=1$) se obține sistemul: $\begin{cases} x^2-y^2=0 \\ 2xy=1 \\ x^2+y^2=1 \end{cases}$ care conduce la soluția $z=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}(1+i)$; **b)** $z=x+iy$, $(x+iy)^2=40-42i$ (și egalitatea modulelor $\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)^2=58$) se obține sistemul: $\begin{cases} x^2-y^2=40 \\ 2xy=-42 \\ x^2+y^2=58 \end{cases}$ care conduce la soluția $z=\pm(7-3i)$;

c) $\Delta=-2i$, se caută acel număr complex care ridicat la pătrat este egal cu $-2i$: $z_1=x+iy$ $(x+iy)^2=-2i$, se procedează ca mai sus și se obține $\Delta=z_1^2=(1-i)^2$ iar soluțiile ecuației inițiale sunt: $z_1=2$ și $z_2=3+i$;

d) $\Delta=-8i$, se caută acel număr complex care ridicat la pătrat este egal cu $-8i$: $z_1=x+iy$ $(x+iy)^2=-8i$, se procedează ca mai sus și se obține $\Delta=z_1^2=4(1-i)^2$ iar soluțiile ecuației inițiale sunt: $z_1=i$ și $z_2=-2-i$;

e) $\Delta=16-30i$, se caută acel număr complex care ridicat la pătrat este egal cu $16-30i$: $z_1=x+iy$ $(x+iy)^2=16-30i$, se procedează ca mai sus și se obține $\Delta=z_1^2=(5-3i)^2$ iar soluțiile ecuației inițiale sunt: $z_1=1+i$ și $z_2=2-3i$;

f) $\Delta=-32-24i$, se caută acel număr complex care ridicat la pătrat este egal cu $-32-24i$: $z_1=x+iy$ $(x+iy)^2=-32-24i$, se procedează ca mai sus și se obține $\Delta=z_1^2=(2-6i)^2$ iar soluțiile ecuației inițiale sunt: $z_1=i$ și $z_2=-\frac{2+i}{5}$.